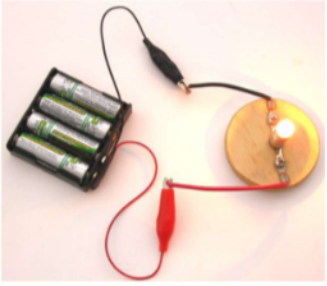
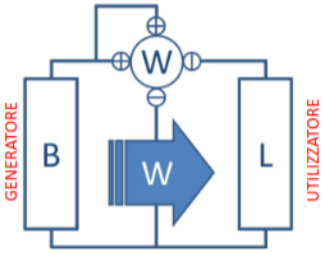
Lezione_04_TdC

4.8.2.1. Applicazione - potenza di circuito elementare





La batteria B è convenzionata da generatore, mentre L è convenzionata da utilizzatore.

Il wattmetro W misura la potenza uscente dalla batteria B e, analogamente, la potenza entrante nella lampadina L.
Ci aspettiamo che la potenza uscente da B sia positiva (per ogni istante t), ovvero effettivamente erogata, in quanto B si comporta da generatore di energia. La potenza entrante in L deve essere positiva, ovvero effettivamente assorbita, in quanto L si comporta da utilizzatore di energia.

4.9. m-bipolo elettrico

Possono esistere n-poli che presentano porte ben definite dal costruttore (ad esempio IO per un amplificatore audio, un trasformatore, ...).

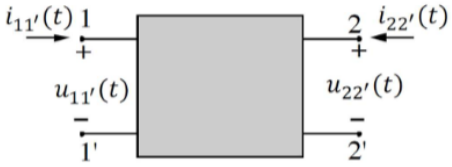
> Un *m-bipolo* è un n-polo i cui n-terminali sono raggruppati (a coppie) in m porte distinte.

Per descrivere il componente non interessano le tensioni esistenti tra altre coppie di morsetti.

4.9.1. Doppio bipolo

In un doppio bipolo (ovvero un 2-bipolo) è possibile identificare due tensioni di porta e due correnti di porta. Il funzionamento del doppio bipolo è descritto da due equazioni che hanno come variabili le grandezze alle due porte elettriche.

Nel seguente esempio la porta 1 è di input, mentre la 2 è di output.

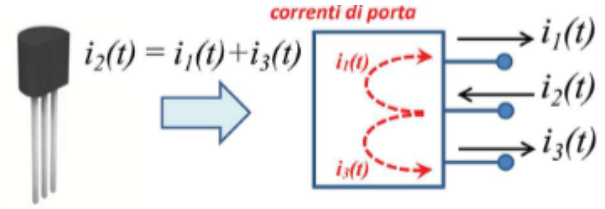


4.9.2. n-polo come m-bipolo

Ogni n-polo può essere considerato un $(n-1)$-bipolo scegliendo (arbitrariamente) il morsetto n-esimo come nodo di riferimento.

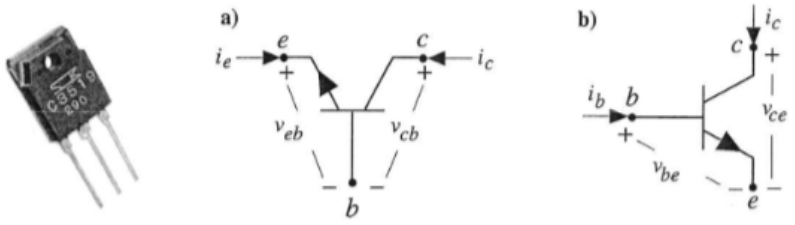
Per effettuare l'equivalenza prima definisco $n-1$ correnti di porta $i_{kN}(t)$, con $k=1,\ldots,n-1$ tali che: ciascuna sia *entrante* al morsetto n e uscente al k (o viceversa), la corrente sul terminale n-esimo sia la somma delle correnti di porta (ovvero $i_N(t)=i_{1N}(t)+\ldots+i_{(N-1)N}(t)$). Definisco poi $n-1$ tensioni di porta $u_{kN}(t)$, con $k=1,\ldots,n-1$, le d.d.p. tra nodi k e N.

Nel seguente esempio si mostra l'equivalenza tra tripolo e doppio bipolo.



4.9.2.1. Applicazione - tripolo come 2-bipolo: Transistor NPN

Sia e l'emettitore, b la base, c il collettore.



Vediamo che nel disegno $a)$ si ha una caratterizzazione a base comune, quindi i valori incontrati sono v_{eb}, v_{cb}, i_e e i_c; nel disegno $b)$ invece abbiamo una caratterizzazione a emettitore comune, quindi le quantità sono v_{ce}, v_{be}, i_c, i_b.